

Differensialligninger

Lineærtransformasjoner: egenverdier, egenrom, egenbasis

λ skalar er en egenverdi til lineærtransformasjonen T , hvis og bare hvis det finnes $v \neq 0, v \in V$ slik at

$$T(v) = \lambda v$$

Teorem 1-Egenrom

L₂ $T: V \rightarrow V$ være en lineærtransformasjon, og anta at λ er en egenverdi for T .
L₂ E_λ være mengden av alle vektorer $v \in V$ som er egenvektorer for T med tilhørende egenverdi λ , samt nullvektoren. Da er E_λ et underrom av vektorrommet V . Vi kaller E_λ for **egenrommet** tilhørende λ .

Definisjon 1-Egenbasis

L₂ $T: V \rightarrow V$ være en lineærtransformasjon. Med en **egenbasis** for T menes en basis for V bestående av kun egenvektorer for T .

Definisjon 2-Diagonaliserbarhet av lineærtransformasjoner

En lineærtransformasjon $T: V \rightarrow V$ kalles **diagonaliserbar** hvis den har en egenbasis.

Karakteristisk polynom, algebraisk og geometrisk multiplisitet

Hvis $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ er lineærtransformasjonen $T(v) = Mv$ der M er en $n \times n$ reell eller kompleks matrise da egenverdiene til T er egenverdiene til M og de er røttene av det karakteristiske polynom:

Definisjon 2-Karakteristisk polynom

Med det karakteristiske polynom $p(\lambda)$ til en $(n \times n)$ -matrise M med elementer a_{ij} menes determinantuttrykket

$$p(\lambda) = \det(M - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

Definisjon 6.6.4 - Algebraisk og geometrisk multiplisitet

Multiplisiteten til egenverdi λ_i som rot av det karakteristiske polynom $p(\lambda)$ (altså antall ganger den forekommer), kalles den **algebraiske multiplisiteten** til λ_i . Vi kaller **geometrisk multiplisitet** til λ_i dimensjonen til egenrommet E_{λ_i} som underrom av $\mathbb{C}^n$.

Determinanten er produktet av egenverdiene

$$\det(M) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

Diagonalisering av matriser (som komplekse lineærtransformasjoner)

Definisjon 3 - Diagonaliserbarhet av matriser

En $(n \times n)$ -matrise M kalles **diagonaliserbar** hvis den er similær med en diagonalmatrise, dvs. hvis det fins en $(n \times n)$ -matrise P og en diagonalmatrise D slik at

$$M = PDP^{-1}$$

Vi sier at matrisen P **diagonaliserer** matrisen M , og at P er en **diagonaliserende matrise** for M .

Teorem 3 - Egenvektorer og diagonaliserende matriser

La M være en $(n \times n)$ -matrise, og la P være en $(n \times n)$ -matrise med egenvektorer for M som søyler. Hvis matrisen P er inverterbar, vil P diagonalisere M . Altså $D = P^{-1}MP$, eller om du vil

$$M = PDP^{-1}, \text{ der } D \text{ er en diagonalmatrise.}$$

Teorem 4 - Potenser av diagonaliserbare matriser

La M, P og D være $(n \times n)$ -matriser slik at

$$M = PDP^{-1}$$

For hvert heltall $k > 1$ er da

$$M^k = PD^kP^{-1}$$

Diagonaliserbarhet av matriser og symmetriske matriser

Teorem 6 - Diagonalisering av matriser med n ulike egenverdier

La M være en $(n \times n)$ -matrise som har n ulike, reelle tall som egenverdier. Da gjelder:

- 1) M er diagonaliserbar
- 2) Man finner en egenbasis for M ved å plukke en egenvektor for hver egenverdi

Teorem 2

La M være en symmetrisk $(n \times n)$ -matrise. Da fins det egenvektorer $v_1, \dots, v_n$ for M slik at $v_i \cdot v_j = 0$ for $i \neq j$, og $(n \times n)$ -matrisen P med $v_1, \dots, v_n$ som søyler er inverterbar.

Homogene lineære diff. ligninger

Metode for å løse differensialligningssystemer

Anta at vi skal løse differensialligningssystemet (1), altså systemet

$$\begin{aligned}x'_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\x'_2 &= a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \\&\vdots \\x'_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n\end{aligned}$$

- 1) Skriv systemet på matriseformen

$$x' = Ax$$

- 2) Finn egenverdiene og en egenbasis $u_1, \dots, u_n$ for matrisen A . **Metoden forutsetter at en slik egenbasis fins.** Hvis A har n ulike reelle egenverdier, kan du lage en egenbasis ved å plukke en egenvektor for hver egenverdi (teorem 6.8.6). Se også teorem 7.4.3.

- 3) Den generelle løsningen av differensialligningssystemet er

$$x(t) = c_1 u_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n u_n e^{\lambda_n t}$$

der λ_i er egenverdien tilhørende egenvektoren u_i for hver i , og tallene $c_1, \dots, c_n$ er integrasjonskonstanter. Tilfredsstill eventuelle initialkrav ved å tilpasse integrasjonskonstantene.

Inhomogene lineære diff. ligninger

Teorem 1 - Løsning av inhomogene diff.ligningssystemer

La x_s være en løsning av det inhomogene systemet $x' = Ax + b$. Da vil en vektorfunksjon x_h oppfylle det tilsvarende homogene systemet $x'_h = Ax_h$ hvis og bare hvis $x = x_h + x_s$ løser $x' = Ax + b$.

Hvordan løse inhomogene systemer på formen $x' = Ax + b$

- 1) Finn en spesiell løsning x_s av det inhomogene systemet. Ofte fungerer det best å finne en såkalt **likevektsløsning**. Dette er en løsning der $x'_s = 0$, så den oppfyller

$$Ax_s + b = 0$$

Dette vil gi deg et lineært, inhomogent ligningssystem med n ligninger og n ukjente tall. Finner du en løsning $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ av det, blir likevektsløsningen din $x_s = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$.

- 2) Finn egenverdiene og en egenbasis $u_1, \dots, u_n$ for matrisen A . **Metoden forutsetter at en slik egenbasis fins.** Hvis A har n ulike reelle egenverdier, kan du lage en egenbasis ved å plukke en egenvektor for hver egenverdi.

- 3) Den generelle løsningen av det inhomogene systemet er

$$x(t) = c_1 u_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n u_n e^{\lambda_n t} + x_s(t)$$

der λ_i er egenverdien tilhørende egenvektoren u_i for hver i , og tallene $c_1, \dots, c_n$ er integrasjonskonstanter. Tilfredsstill eventuelle initialkrav ved å tilpasse integrasjonskonstantene.